

Bases de données avancées

Gestion des utilisateurs



Pr. ELALAOUI Hasna

h.elalaoui@uca.ac.ma



Plan du chapitre

Fichiers de contrôle

- Présentation générale
- Contenu d'un fichier de contrôle
- Caractéristiques d'un fichier de contrôle
- Localiser les informations
- Multiplexage d'un fichier de contrôle

Gestion des fichiers de journalisation

- Structure physique et mémoire
- Caches et tampons
- Zones mémoire
- Processus serveur et processus utilisateur
- Processus d'arrière-plan obligatoires



Présentation générale

La sécurité de la base est à la charge de l'administrateur :

- **définir les utilisateurs** qui peuvent se connecter à la base de données
- **définir le tablespace** dans lequel un utilisateur peut créer des objets (ou définir un tablespace par défaut)
- **définir le quota** relatif à un user sur un ou plusieurs tablespaces : pour gérer la quantité d'espace disque allouée à un utilisateur dans les tablespaces.
- **limiter l'accès** aux ressources
- **le verrouillage des comptes** : afin d'empêcher un ou plusieurs utilisateurs de se connecter à la base de données ou verrouillage automatique après un certain nombre d'échecs lors de l'authentification
- **gestion des privilèges** : privilège système : permet aux utilisateurs de réaliser certaines actions dans la base de données (création de tablespace, ...) ou privilège objet : permet aux utilisateurs d'accéder à un objet donné et définit les actions à exécuter par un utilisateur sur cet objet (insert, update ..)

1

Gestion des utilisateurs



Schéma de base de données

- Un schéma est un ensemble nommé d'objets.
- Lorsqu'un utilisateur est créé, un schéma correspondant est également créé.
- Un utilisateur ne peut être associé qu'à un seul schéma.

Objets de schéma

Tables

Déclencheurs

Contraintes

Index

Vues

Séquences

Programmes stockés

Synonymes

Liens de base de données



Création des utilisateurs

- Identifiez les tablespaces dans lesquels l'utilisateur a besoin de stocker des objets.
- Déterminez les quotas applicables pour chaque tablespace.
- Déterminez un tablespace par défaut et un tablespace temporaire à affecter à l'utilisateur.
- Créez l'utilisateur.
- Accordez des privilèges et des rôles à l'utilisateur.

```
CREATE USER nom
IDENTIFIED By mot_depasse
[DEFAULT TABLESPACE nom_tablespace]
[TEMPORARY TABLESPACE nom]
[QUOTA {valeur [k|M] | UNLIMITED} ON nom_tablespace ]
[PROFILE nom_profil]
[PASSWORD EXPIRE]
[ACCOUNT {LOCK |UNLOCK}];
```



Modification des utilisateurs

- Modification des propriétés d'un utilisateur
- Les options non modifiées ne sont pas affectées

```
ALTER USER nom
IDENTIFIED By mot_depasse
[DEFAULT TABLESPACE nom_tablespace]
[TEMPORARY TABLESPACE nom]
[QUOTA {valeur [k|M] | UNLIMITED} on nom_tablespace ]
[PROFILE nom_profil]
[PASSWORD EXPIRE]
[ACCOUNT {LOCK |UNLOCK}];
```

Par défaut le
profil
DEFAULT



Quota d'un utilisateur

- Le quota permet de limiter l'espace employé par un utilisateur dans un tablespace
- Par défaut, les utilisateurs créés n'ont aucun quota sur aucun tablespace (sauf les DBA qui ont un Quota illimité sur tous les tablespaces)

== > aucun quota sur un tablespace se traduit par l'erreur : ORA:01950 : pas de privilèges sur le tablespace 'nom_tablespace'

- Les quotas de tablespace d'un utilisateur peuvent être modifiés dans les cas suivants :
 - si la taille des tables appartenant à l'utilisateur augmente de manière imprévue,
 - lorsqu'une application est étendue et nécessite des tables ou des index supplémentaires,
 - lorsque les objets sont réorganisés et placés dans des tablespaces différents.

```
ALTER USER nom  
QUOTA nouvel_quota ON nom_tablespace;
```

Pour ne plus allouer de l'espace sur un tablespace à un utilisateur il suffit de mettre quotas à zéro :

Exemple : ALTER USER toto QUOTA 0 ON USERS;



Autres opérations de gestion



Bloquer/Débloquer le compte d'un utilisateur: **ALTER USER** nom [ACCOUNT {LOCK/UNLOCK}]



Modification de mot de passe d'un utilisateur: **ALTER USER** nom IDENTIFIED BY nouveau_mot_de_passe;

P.S: le changement de mot de passe ne sera effectif que pour les sessions suivantes et non pas pour celles en cours.



Supprimer un utilisateur: **DROP USER** nom [CASCADE];

P.S1: l'option **CASCADE** permet de supprimer tous les objets d'un schéma avant de supprimer l'utilisateur. Elle doit être définie si le schéma contient des objets.

P.S2: On ne peut pas supprimer les utilisateurs qui sont connectés au serveur Oracle.



Informations sur les users



Interrogez les vues suivantes pour obtenir des informations sur les utilisateurs :



DBA_USERS : informations sur les utilisateurs



DBA_TS_QUOTAS : information sur les quotas des utilisateurs



Les colonnes intéressantes de ces deux vues

DBA_USERS

USERNAME	Nom de l'utilisateur
USER_ID	identificateur de l'utilisateur
PASSWORD	Mot de passe de l'utilisateur crypté
ACCOUNT_STATUS	Statut du compte (locked, unlocked ou expired)
LOCK_DATE	date de verrouillage
EXPIRY_DATE	date d'expiration de mot de passe
DEFAULT_TABLESPACE	tablespace par défaut de l'utilisateur
TEMPORARY_TABLESPACE	tablespace temporaire de l'utilisateur
CREATED	date de création de l'utilisateur
PROFILE	profile

DBA_TS_QUOTAS

TABLESPACE_NAME	nom de tablespace
USERNAME	nom de l'utilisateur qui a un quota dans le tablespace
BYTES	Espace en octets actuellement utilisé par l'utilisateur
MAX_BYTES	quota, en octets, de l'utilisateur sur le tablespace (-1 si le quota est UNLIMITED)
BLOCKS	Espace en blocs actuellement utilisé par l'utilisateur
MAX_BLOCKS	quota, en blocs, de l'utilisateur sur le tablespace

2

Profiles



Présentation générale

- Dans Oracle, un **PROFILE** est un objet de sécurité associé à un utilisateur.
- Il sert à contrôler l'utilisation des ressources et à imposer des règles sur les mots de passe.
- La commande CREATE USER ou ALTER USER permet d'affecter des profils aux utilisateurs.
- Les profils peuvent être activés ou désactivés.
- Le DBA assigne un profil à chaque utilisateur
- Par défaut, affectation du profil DEFAULT.



Rôle d'un profile

Les différentes ressources contrôlées par un profil :

- nombre de sessions ouvertes simultanément par utilisateur (**SESSIONS_PER_USER**)
- temps d'inactivité par session (**IDLE_TIME**)
- durée totale de connexion (**CONNECT_TIME**)
- verrouillage de compte au-delà d'un certain nombre de tentatives de connexion en échecs (**FAILED_LOGIN_ATTEMPTS**)
- durée de vie et complexité de mot de passe
- ..



Création d'un profile -1

```
CREATE PROFILE nom_profile LIMIT
[SESSIONS_PER_USER {valeur} UNLIMITED | DEFAULT}]
[CONNECT_TIME {valeur} UNLIMITED | DEFAULT}]
[IDLE_TIME {valeur} UNLIMITED | DEFAULT}]
[FAILED_LOGIN_ATTEMPTS {valeur} UNLIMITED | DEFAULT}]
[PASSWORD_LIFE_TIME {valeur} UNLIMITED | DEFAULT}]
[PASSWORD_GRACE_TIME {valeur} UNLIMITED | DEFAULT}]
[PASSWORD_REUSE_TIME | PASSWORD_REUSE_MAX {valeur} UNLIMITED | DEFAULT}]
[PASSWORD_LOCK_TIME {valeur} UNLIMITED | DEFAULT}]
[PASSWORD_VERIFY_FUNCTION {function} NULL | DEFAULT]];
```

KERNEL

Gestion de mot de passe



Création d'un profile -2

- **SESSIONS_PER_USER** → nombre de sessions simultanées : Limite le nombre de sessions concurrentes pour un utilisateur
- **CONNECT_TIME** → durée totale de connexion
- **IDLE_TIME** → durée d'inactivité (min)
- **FAILED_LOGIN_ATTEMPTS** → Nombre d'échecs de tentatives de connexion autorisés avant le verrouillage du compte
- **PASSWORD_LOCK_TIME** → durée de verrouillage (jours)
- **PASSWORD_REUSE_MAX** → nombre de changements de mot de passe avant la réutilisation d'un ancien mot de passe
- **PASSWORD_REUSE_TIME** → nombre de jours pendant lequel un mot de passe ne peut pas être réutilisé
- **PASSWORD_LIFE_TIME** → durée de vie d'un mot de passe en jours
- **PASSWORD_GRACE_TIME** → période de grâce, en jours, après expiration de mot de passe
- **PASSWORD_VERIFY_FUNCTION** → fonction de vérification de la complexité d'un mot de passe



Remarques

- Un paramètre non spécifié se verra automatiquement assigner la valeur par défaut.
 - Si on donne une valeur numérique au paramètre `PASSWORD_REUSE_TIME`, on doit alors donner la valeur `UNLIMITED` au paramètre `PASSWORD_REUSE_MAX`
 - Si on donne une valeur numérique au paramètre `PASSWORD_REUSE_MAX`, on doit alors donner la valeur `UNLIMITED` au paramètre `PASSWORD_REUSE_TIME`.
 - La valeur `DEFAULT` : on peut assigner la valeur `DEFAULT` à une limitation
- Oracle ira récupérer la valeur de la limitation dans le profil `DEFAULT`.



Affectation d'un profile à un user



Lors de la création de l'utilisateur (CREATE USER)

```
CREATE USER toto  
IDENTIFIED BY titi  
TEMPORARY TABLESPACE temp  
PROFILE prf  
PASSWORD EXPIRE
```



Lors de la modification de l'utilisateur (ALTER USER)

```
ALTER USER nom_utilisateur  
PROFILE nom_profile;
```



L'affectation d'un nouveau profil à un utilisateur ne prend effet qu'à la prochaine connexion



Réaffectation du profil DEFAULT à un utilisateur: **ALTER USER nomUser PROFILE DEFAULT**



Par Défaut, un utilisateur est créé avec le profil DEFAULT



Limitation des ressources

- Par défaut, ce contrôle est désactivé
- Pour activer le contrôle de limitation de ressources, il faut positionner le paramètre **RESSOURCES_LIMIT** à TRUE : `ALTER SYSTEM SET RESOURCE_LIMIT = TRUE SCOPE = BOTH;`
- Les fonctionnalités de gestion de mot de passe fonctionnent même si le paramètre `RESOURCE_LIMIT` est à FALSE



Modification d'un profil

- La commande ALTER PROFILE permet de modifier un profile : syntaxe identique à celle de la création d'un profile.
- On remplace CREATE par ALTER : **ALTER PROFILE nom_Profil LIMIT**
- Exemple :

```
ALTER PROFILE prf LIMIT SESSION_PER_USER 5 IDLE_TIME 30 FAILED_LOGING_ATTEMPTS DEFAULT
```



Supprimer un profil

- La commande **DROP PROFILE** permet de supprimer un profil.
- On ne peut pas supprimer le profil **DEFAULT**.
- L'option **CASCADE** retire le profil à l'utilisateur auquel il a été affecté.
- Syntaxe : **DROP PROFILE** nom_profile [**CASCADE**];



Informations sur les profils

consulter les vues suivantes :

- DBA_USERS: informations sur les utilisateurs dont le profile est attribué (colonne PROFILE)
- DBA_PROFILES : information sur les profils

les colonnes :

- PROFILE : nom du profile
- RESSOURCE_NAME : nom de la ressource contrôlée
- RESSOURCES_TYPE : type de ressource contrôlée (kernel ou password)
- LIMIT : Limite des ressources

Exemple : affichage des informations sur le profil des mots de passe :

```
SELECT * FROM dba_profiles WHERE resource_type='PASSWORD' AND profile='nom_profile';
```

3

Privilèges



Présentation générale

Les utilisateurs Oracle peuvent disposer de deux types de privilèges :



Privilèges système : offrent la possibilité de réaliser certaines actions dans la base de données



Certains privilèges système reprennent le nom de l'ordre sql



exemple : CREATE TABLE, CREATE TABLESPACE ...



Privilèges Objet : permettent d'accéder à un objet donné et de le manipuler



Privilèges système



Le mot-clé ANY signifie que les utilisateurs disposent du privilège de gestion d'objets dans n'importe quel schéma.

Catégorie	Exemples
TABLE	CREATE TABLE CREATE ANY TABLE ALTER ANY TABLE DROP ANY TABLE SELECT ANY TABLE UPDATE ANY TABLE DELETE ANY TABLE
SESSION	CREATE SESSION ALTER SESSION RESTRICTED SESSION
TABLESPACE	CREATE TABLESPACE ALTER TABLESPACE DROP TABLESPACE
INDEX	CREATE ANY INDEX ALTER ANY INDEX DROP ANY INDEX
USER	CREATE USER ALTER USER DROP USER



Attribuer des privilèges système



On utilise l'ordre GRANT pour accorder des privilèges système

syntaxe :

```
GRANT nom_privilège  
TO {nom_utilisateur | PUBLIC}
```

PUBLIC : le
privilège est
attribué à tous les
utilisateurs



exemple : **GRANT CREATE SESSION TO toto;**

GRANT CREATE TABLE TO toto;



Le bénéficiaire peut accorder le privilège système à d'autres utilisateurs grâce à l'option ADMIN :

syntaxe :

```
GRANT nom_privilège  
TO nom_utilisateur  
WITH ADMIN OPTION
```

exemple : **GRANT CREATE SESSION TO toto WITH ADMIN OPTION;**



Révoquer des privilèges système -1



L'ordre SQL REVOKE permet de révoquer un privilège système accordé à un utilisateur.

```
REVOKE nom_privilège  
FROM nom_utilisateur  
exemple : REVOKE CREATE TABLE FROM toto;
```



Pour pouvoir révoquer un privilège système, il faut :



avoir reçu le privilège en question avec la clause WITH ADMIN OPTION



ou avoir reçu le privilège ANY PRIVILEGES



Seuls les privilèges accordés via la commande GRANT peuvent être révoqués.



Révoquer des privilèges système -2

- REVOKE permet de révoquer uniquement les privilèges reçus en direct
- Un privilège reçu par un utilisateur implicitement via PUBLIC ne peut pas être révoqué pour cet utilisateur
- On ne peut pas révoquer à PUBLIC un privilège non attribué à PUBLIC
- Tous les privilèges système peuvent être révoqués en un seul coup en utilisant :

REVOKE ALL PRIVILEGES FROM nom_utilisateur

(valable si on a reçu tous les privilèges système)



Révoquer des privilèges système -3

- Pas de CASCADE dans la révocation d'un privilège : si user1 a reçu un privilège X avec la clause WITH ADMIN OPTION, user1 accorde ce privilège à user2. Si maintenant on révoque le privilège x accordé à user1, cela n'entraîne en aucun cas la révocation de ce privilège pour user2
- Si on a attribué un privilège avec la clause WITH ADMIN OPTION et on souhaite retirer la possibilité de retransmission il faut :
 1. révoquer le privilège
 2. et l'attribuer à nouveau sans l'option ADMIN



Privilèges **SYSDBA** et **SYSOPER** -1

- Les privilèges de DBA comme SYSDBA et SYSOPER permettent d'effectuer de nombreuses opérations de DBA
- Lorsque l'utilisateur possédant un des deux privilèges SYSDBA ou SYSOPER se connecte à la base, il est connecté de manière implicite au schéma de SYS.
- D'habitude, on utilise le compte sys au lieu d'attribuer les privilèges SYSOPER et SYSDBA à un utilisateur
- Les privilèges SYSDBA et SYSOPER ne peuvent être attribués à un rôle.
- SYSDBA est plus puissant que SYSOPER dans la limite où SYSOPER ne peut gérer ni les utilisateurs ni les objets.



Privilèges **SYSDBA** et **SYSOPER** -2

Type de privilège	Exemples
SYSOPER	STARTUP SHUTDOWN ALTER DATABASE OPEN MOUNT ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE TO RECOVER DATABASE ALTER DATABASE ARCHIVELOG RESTRICTED SESSION
SYSDBA	SYSOPER PRIVILEGES WITH ADMIN OPTION CREATE DATABASE ALTER TABLESPACE BEGIN/END BACKUP RESTRICTED SESSION RECOVER DATABASE UNTIL



Privilèges **objet**

- Par défaut, seul le propriétaire d'un objet a le droit d'y accéder
- Pour qu'un autre utilisateur puisse accéder à l'objet il faut lui donner ce privilège.

Privilège	Table	vue	Séquence	Programme
SELECT	x	x	x	
INSERT	X	X		
UPDATE	X	X		
DELETE	X	X		
EXECUTE				X



Attribuer un privilège objet



Qui peut attribuer un privilège objet :

- le propriétaire de l'objet
- l'utilisateur ayant reçu le privilège en question avec la clause WITH GRANT OPTION
- avoir reçu le privilège système ANY OBJECT PRIVILEGE

Syntaxe :

```
GRANT {nom_privilège [liste de colonne] | ALL [PRIVILEGES]}  
ON [nom_shéma.]nom_objet  
TO {nom_utilisateur | PUBLIC}  
[WITH GRANT OPTION];
```

Exemple :



attribution de privilège par le propriétaire de l'objet :

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE (nom, prenom) ON Client TO toto
```




Révoquer un privilège **objet**



Utiliser la commande REVOKE pour révoquer des privilèges objet.

Syntaxe :

```
REVOKE {nom_privilège | ALL [PRIVILEGES]}  
ON [nom_shéma.]nom_objet  
FROM {nom_utilisateur | PUBLIC}
```



Informations sur les privilèges

- Interroger les vues suivantes pour obtenir des informations sur les privilèges :
- DBA_SYS_PRIVS** : affiche la liste des privilèges système accordés aux utilisateurs et aux rôles.

GRANTEE	nom utilisateur ou rôle qui a reçu le privilège
PRIVILEGE	le privilège système reçu
ADMIN_OPTION	privilège reçu avec la clause WITH ADMIN OPTION (YES ou NO)

- SESSION_PRIVS** : affiche la liste des privilèges auxquels l'utilisateur a accès

<u>Colonnes</u> :	PRIVILEGE	le privilège système reçu
-------------------	-----------	---------------------------

- DBA_TAB_PRIVS** : affiche la liste de tous les octrois de privilèges sur les objets de la base de données.
- DBA_COL_PRIVS** : décrit tous les octrois de privilèges sur les colonnes de la base de données
- SYSTEM_PRIVILEGE_MAP** : nom de tous les privilèges systèmes

4

Rôles



Présentation générale

- Les rôles sont des groupes nommés de privilèges (système et objet) qui peuvent être accordés à des utilisateurs → simplifie la gestion des privilèges
- Un rôle permet d'attribuer simultanément tous les privilèges qu'il regroupe
- Un rôle peut être attribué à un autre rôle
- Un utilisateur peut avoir plusieurs rôles
- Un rôle n'a pas de propriétaire et ne peut pas être accordé à lui-même ou de façon circulaire.
- La mise en œuvre:
 1. création du rôle
 2. attribution des privilèges au rôle;
 3. attribution du rôle aux utilisateurs



Créer un rôle



Syntaxe:

```
CREATE ROLE nomRôle  
[IDENTIFIED {By mot_de_passe} | NOT IDENTIFIED]
```



Exemple non identifié : **CREATE ROLE rr;**



Exemple rôle identifié par mot de passe: **CREATE ROLE rr IDENTIFIED BY pswdrr;**



Pour créer un rôle, il faut avoir le privilège : **CREATE ROLE**



Modifier un rôle

Syntaxe :

```
ALTER ROLE nom  
[IDENTIFIED {By mot_de_passe} | NOT IDENTIFIED]
```



La seule chose qu'il est possible de modifier dans un rôle est son système de protection par mots de passe



Attribuer un privilège à un rôle



Syntaxe pour les privilèges objets :

```
GRANT {nom_privilège [liste de colonnes] | ALL [PRIVILEGES]}  
ON [nom_shéma.]nom_objet  
TO nom_rôle
```



Syntaxe pour les privilèges système :

```
GRANT nom_privilège  
TO nom_rôle
```



Révoquer un privilège à un rôle



Syntaxe pour les privilèges objets :

```
REVOKE {nom_privilège | ALL [PRIVILEGES]}  
ON [nom_shéma.]nom_objet  
TO nom_rôle;
```



exemple : REVOKE UPDATE ON toto.table1 FROM prf;



Syntaxe pour les privilèges système :

```
REVOKE nom_privilège  
TO nom_rôle;
```



Exemple : REVOKE CREATE TABLE FROM prf;



Utilisateur et rôle



Attribuer un rôle à un utilisateur ou à un autre rôle:

```
GRANTE nom_rôle  
TO [nom_utilisateur | PUBLIC | nom d'un autre rôle]  
[WITH ADMIN OPTION]  
;
```



Révoquer un rôle à un utilisateur ou à un autre rôle :

```
REVOKE nom_rôle  
FROM [nom_utilisateur | PUBLIC | nom d'un autre rôle];
```



La révocation d'un rôle accordé à un utilisateur requiert l'option ADMIN OPTION ou le privilège GRANT ANY ROLE



Supprimer un rôle



Lorsqu'on supprime un rôle :

- il est retiré à tous les utilisateurs et rôles auxquels il était accordé,
- il est supprimé de la base de données.



La suppression d'un rôle requiert l'option ADMIN OPTION ou le privilège DROP ANY ROLE.



Pour supprimer un rôle, utilisez la syntaxe suivante : `DROP ROLE nom_rôle;`



Rôle par défaut -1

- Un utilisateur peut se voir accorder un grand nombre de rôles. Un rôle attribué à un utilisateur est par défaut automatiquement activé lors de la connexion de l'utilisateur.

→ risque de dépasser la limite de rôle actifs autorisés

- `max_enabled_roles` : définit le nombre max de rôles simultanément actifs pour un utilisateur
- Possibilité d'accorder à un utilisateur des rôles par défaut : parmi les rôles attribués à l'utilisateur, on peut définir ceux qui sont effectivement activés lors de la connexion de l'utilisateur.

→ limiter le nombre de rôles

→ L'utilisateur peut activer certains rôles et désactiver d'autres en fonction du besoin.



Rôle par défaut -2



Possibilité de limiter le nombre de rôles par défaut d'un utilisateur

```
ALTER USER nom_utilisateur  
DEFAULT ROLE {nom_rôle | ALL [EXCEPT nom_rôle] | NONE};
```

- ALL : tous les rôles attribués à l'utilisateur sont activés par défaut
- EXCEPT : permet d'enlever certains
- NONE : aucun rôle attribué à l'utilisateur n'est activé par défaut



Un rôle par défaut est automatiquement activé à la connexion. L'activation ne nécessite pas de pswd



Exemple : ALTER USER toto DEFAULT ROLE prf;

ALTER USER toto DEFAULT ROLE ALL EXCEPT prf;



Activer/Désactiver un rôle

- Si l'utilisateur est connecté au moment de l'attribution du rôle, le rôle peut être activé avec la commande SET ROLE

Syntaxe :

```
SET ROLE { nom_role [identified by mot de passe]  
          | ALL [EXCEPT nom_role ] | NONE };
```

Un mot de passe peut être nécessaire pour activer un rôle

- ALL : pour activer tous les rôles attribués à l'utilisateur.
 - La clause EXCEPT permet d'exclure certains
 - NONE : désactiver tous les rôles
- PS : ALL ne peut pas être utilisé sur des rôles protégés par un mot de passe
 - Le rôle n'est activé que pour la session en cours



Rôles **prédéfinis**

- CONNECT : Permet à l'utilisateur de se connecter
- RESSOURCES : Permet d'accéder aux ressources système
- DBA donne tous les privilèges système avec l'option WITH ADMIN OPTION



Informations sur les rôles

Informations sur les rôles → interrogez les vues suivantes :

- **DBA_ROLES** : liste les rôles existants dans la base de données
- **DBA_ROLE_PRIVS** : Rôles accordés à des utilisateurs et à des rôles
- **ROLE_ROLE_PRIVS** : Rôles accordés à des rôles
- **ROLE_SYS_PRIVS** : Privilèges système accordés à des rôles
- **ROLE_TAB_PRIVS** : Privilèges objet accordés à des rôles
- **SESSION_ROLES** : Rôles activés par l'utilisateur



Informations sur les rôles



DBA_ROLES:

- ☐ ROLE : nom du rôle
- ☐ PASSWORD_REQUIRED : indique si un mot de passe est nécessaire pour activer le rôle



DBA_ROLE_PRIVS

- ☐ GRANTEE : nom de l'utilisateur ou du rôle qui a reçu le rôle
- ☐ GRANTED_ROLE : nom du rôle reçu
- ☐ ADMIN_OPTION : rôle reçu avec la clause WITH ADMIN OPTION
- ☐ DEFAULT_ROLE : YES si c'est le rôle par défaut pour l'utilisateur NO dans le cas contraire



ROLE_TAB_PRIVS

- ☐ ROLE : nom du rôle
- ☐ OWNER : nom de l'utilisateur propriétaire de l'objet
- ☐ GRANTOR : nom de l'utilisateur qui a attribué le privilège
- ☐ TABLE_NAME : nom de l'objet



Superviser les utilisateurs

- La vue `v$SESSION` permet d'identifier les utilisateurs actuellement connectés :

Quelques colonnes :

- `SID` : id de la session
- `SERIAL#` : numéro de la série de la session
- `USERNAME` : nom de l'utilisateur (compte oracle)
- `STATUS` : le statut de la session (ACTIVE, INACTIVE, KILLED)
- `LOGON_TIME` : date et heure de connexion

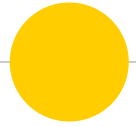
Statut des sessions inactives suspendus. Cette session est visible avec ce statut jusqu'à ce que l'utilisateur ait été notifié de la déconnexion lors de sa prochaine action puis la session disparaît de la vue `v$session`

- Pour déconnecter un utilisateur : `ALTER SYSTEM KILL SESSION 'SID,SERIAL#';`

ou

- `ALTER SYSTEM DISCONNECT SESSION 'SID,SERIAL#' {IMMEDIATE|POSTE_TRANSACTION}`

Attend la fin de la transaction en cours



Fin du chapitre 6